

- 究进展[J]. 西安交通大学学报:医学版,2020,41(1):1-6,12.
- [7] Fenghao G, Jianhui C, Bin S, et al. Chaperone-and PTM-mediated activation of IRF1 tames radiation-induced cell death and the inflammatory response[J]. Cell Mol Immunol, 2024, 21(8):856-872.
- [8] 王好, 毕楠. 放疗免疫调节效应研究的进展-从基础到临床[J]. 中国癌症杂志, 2023, 33(12):1083-1091.
- [9] 宁艳, 甘慧敏, 黄东琳, 等. 脂肪干细胞及细胞因子在皮肤放射性损伤修复中的研究进展[J]. 辐射研究与辐射工艺学报, 2023, 41(2):11-22.
- [10] 王娜, 周晓靓, 徐文清. 放射性皮肤损伤防治药物的研究进展[J]. 国际放射医学核医学杂志, 2023, 47(8):515-522.
- [11] Haruna F, Lipsett A, Marignol L. Topical Management of Acute Radiation Dermatitis in Breast Cancer Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis[J]. Anticancer Research, 2017, 37(10):5343-5353.
- [12] 从爱华, 刘月玲, 周云骋, 等. 湿敷法早期干预对降低会阴部放射性皮肤损伤的应用价值探讨[J]. 泰州职业技术学院学报, 2019, 19(4):67-70.
- [13] ARB, ATC, BMP, et al. Radiation recall dermatitis: A review of the literature[J]. Seminars in Oncology, 2022, 49(2):152-159.
- [14] 中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会环境与职业性皮肤病学组. 抗组胺药在皮肤科应用专家共识[J]. 中华皮肤科杂志, 2017, 50(6):393-396.
- [15] 李化龙, 张磊, 刘林龙, 等. 三乙醇胺乳膏在乳腺癌术后放疗皮肤损伤中的应用观察[J]. 中文科技期刊数据库(全文版)医药卫生, 2022, (11):89-92.
- [16] 黄从书, 朱贵花, 谢光辉, 等. 中医药防治放射性皮肤损伤的研究进展[J]. 中华放射医学与防护杂志, 2021, 41(3):229-233.
- [17] 张方圆, 沈傲梅, 马婷婷, 等. 中国癌症症状管理实践指南计划书[J]. 护理研究, 2018, 32(1):8-12.
- [18] Baharara H, Rahsepar S, Arasteh SAE. The efficacy of medicinal plant preparations in the alleviation of radiodermatitis in patients with breast cancer: A systematic review of clinical trials[J]. Phytotherapy research; PTR, 2023, 37(8):3275-3295.
- [19] Ferreira EB, Vasques CI, Gadia RRJG. Topical interventions to prevent acute radiation dermatitis in head and neck cancer patients: a systematic review[J]. Supportive care in cancer; official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, 2017, 25(3):1001-1011.
- [20] Ambrosone CB, Zirpoli GR, et al. Dietary Supplement Use During Chemotherapy and Survival Outcomes of Patients With Breast Cancer Enrolled in a Cooperative Group Clinical Trial (SWOG S0221) [J]. Journal of Clinical Oncology, 2020, 38(8):804-814.
- [21] Vasconcelos SCCM, Guerra ENS, de Menses AG, et al. Effects of oral supplementation to manage radiation dermatitis in cancer patients: a systematic review[J]. Supportive Care in Cancer, 2023, 31(4):240.
- [22] Singh M, Alavi A, Wong R, et al. Radiodermatitis: A Review of Our Current Understanding[J]. American Journal of Clinical Dermatology, 2016, 17(3):277-292.
- [23] Jaschke W, Schmuth M, Trianni A, et al. Radiation-Induced Skin Injuries to Patients: What the Interventional Radiologist Needs to Know [J]. CardioVascular and Interventional Radiology, 2017, 40(8):1131-1140.
- [24] 中华预防医学会过敏病预防与控制专业委员会预防食物药物过敏学组. 药物过敏诊断和预防方案中国专家共识[J]. 中华预防医学杂志, 2022(6):682-706.
- [25] 高琦, 殷菊, 徐保平, 等. 世界过敏组织严重过敏反应指导意见 2020 解读[J]. 中华实用儿科临床杂志, 2021(6):431-437.
- [26] 胡丽莎, 彭红华, 米元元, 等. 肿瘤靶向治疗患者皮肤不良反应预防及管理的证据总结[J]. 中华护理杂志, 2022, 57(9):1061-1069.
- [27] 冯于洛, 王雅藏, 褚燕琦, 等. 临床药师床旁教育实践及患者依从性评价[J]. 药学实践杂志, 2018, 36(6):554-557.

艾滋病住院患者抗反转录病毒治疗中常见药物相互作用的回顾性分析

丁水莲¹, 黄清茹², 陈婷婷^{3*} (1. 光泽县医院, 福建南平 354100; 2. 南安市海都医院, 福建南安 362300; 3. 泉州市第一医院, 福建泉州 362000)

摘要:目的 分析艾滋病住院患者在抗反转录病毒治疗(ART)过程中合并用药情况, 为临床合理用药提供参考。方法 采用回顾性研究方法, 收集整理某三甲综合医院 2017 年 1 月~2023 年 10 月住院期间服用 ART 药物的 375 份病历, 对其合并用药情况进行分类统计, 分析其中存在的药物相互作用。结果 357 人在住院期间规律服用 ART 药物, 以≥50 岁的年龄段居多, 存在合并用药的病历 285 份(76%), 共发生药物相互作用 802 次。联用药物涉及 15 类 45 种药品, 其中以抗感染药物居多(34.83%), 主要包括抗真菌药(13.44%)和抗分枝杆菌(8.82%)。根据相关指南中的临床用药建议将药物相互作用分类统计, A 类: 无需调整剂量, B 类: 监测疗效、毒性或耐受性, C 类: 需要调整剂量、方案或给药时间, D 类: 不要共同给药, E 类: 禁忌。A 类病历有 118 份、B 类病历有 104 份、C 类病历有 103 份、D 类病历有 6 份、E 类病历有 4 份。其中 D 类和 E 类视为不合理联用情况, 主要发生在增强型 ART 药物与其他药物合并使用时。结论 ART 主要发生在年龄≥50 岁的艾滋病患者中, 治疗过程中普遍存在合并用药, 最常见的合并用药为抗感染药物, 其中三唑类药物联用最多, 而利福平最常发生禁忌症。对于增强型 ART 药物的使用我们需要特别警惕, 因为它们通常会引起禁忌相互作用。

作者简介:丁水莲, 女(1999—)。职称: 药师。主要研究方向为抗感染药物专业临床药学。

通讯作者:陈婷婷, 女(1988—)。学历: 硕士。职称: 副主任药师。

关键词:艾滋病;抗反转录病毒治疗;药物相互作用;回顾性研究

中图分类号:R969.4 文献标识码:B 文章编号:1006-3765(2025)-03-0078-06

A Retrospective Analysis of Common Drug-Drug Interactions in Antiretroviral Therapy in Hospitalized Patients with AIDS

DING Shui-lian¹, HUANG Qing-ru², CHEN Ting-ting^{3*} (1. Guangze County Hospital, Nanping 354100, China; 2. Haidu Hospital, Nanan 362300, China; 3. Quanzhou First Hospital, Quanzhou 362000, China)

ABSTRACT: OBJECTIVE Analysis of medication combinations during antiretroviral therapy (ART) in patients hospitalized with AIDS to provide reference for rational clinical use of medication. **METHODS** A retrospective study method was used to collect and organize 375 medical records of a tertiary general hospital taking ART drugs during hospitalization from January 2017 to October 2023, to categorize and count their co-medication and analyze the drug interactions present in them. **RESULTS** 357 people were regularly taking ART medications during hospitalization, predominantly in the ≥ 50 years age group, with 285 medical records (76%) where coadministration existed, and a total of 802 drug interactions occurred. Co-medication involved 45 drugs from 15 classes, with a predominance of anti-infective drugs (34.83%), mainly including antifungals (13.44%) and antimycobacterials (8.82%). Drug interactions were classified according to the clinical drug recommendations in the relevant guidelines, Category A: no dose adjustment, Category B: monitoring efficacy, toxicity or tolerability, Category C: Dose, regimen or administration time required, Category D: Do not co-administer, Category E: contraindications. There were 118 Class A medical records, 104 Class B medical records, 103 Class C medical records, 6 Class D medical records, and 4 Class E medical records. Among them, class D and class E are regarded as unreasonable combinations, which mainly occur when enhanced ART drugs are used in combination with other drugs. **CONCLUSION** ART mainly occurs in AIDS patients aged ≥ 50 years, and coadministration of medications is prevalent during treatment; the most common coadministrations are anti-infective medications, with triazoles being the most commonly used in combination and rifampicin being the most frequently contraindicated. We need to be particularly vigilant about the use of augmented ART medications, as they often cause contraindicated interactions.

KEY WORDS: AIDS; Anti-retroviral therapy; Drug-drug interactions; Retrospective study

艾滋病即获得性免疫缺陷综合征(AIDS)是一个重大的全球公共卫生问题,迄今已夺走了4040万人的生命,截至2022年底,估计有3900万艾滋病病毒感染者^[1]。抗反转录病毒治疗(Anti-retroviral therapy, ART)可以最大限度地抑制病毒复制,使病毒载量降低至检测下限并减少病毒变异,使患者获得正常的预期寿命,提高生活质量^[2]。ART通常由两种或三种不同的抗反转录病毒药物组成,将AIDS变成一种慢性疾病,但患者需要终身服药^[3,4]。目前国际上共有六大类30多种药物,包括核苷类反转录酶抑制剂(NRTIs)、非核苷类反转录酶抑制剂(NNRTIs)、整合酶抑制剂(INSTIs)、蛋白酶抑制剂(PIs)、融合抑制剂(FIs)及CCR5抑制剂,国内抗反转录病毒药物有NRTIs、NNRTIs、INSTIs、PIs及FIs五大类(包括复合制剂),初治患者推荐方案为2种NRTIs类药物联合第三类药物^[5]。抗反转录病毒药物与伴随药物之间的药物-药物相互作用(Drug-drug interactions, DDI)十分常见,可以导致药物在体内的浓度增加或减少,药物浓度的增加可能会导致毒性反应的发生,反之则会影响治疗效果^[6]。本研究分析了

某三甲医院住院病历进行ART过程中的合并用药情况,根据相关指南统计出存在DDIs的病例数和类型,以指南中的临床用药建议为依据将DDIs分类统计,分析每种ART方案中的DDIs分布情况及常见的联用药物类型。以期临床药师干预及指导合理、安全用药提供参考。

1 材料与方法

1.1 资料来源 通过医院信息系统调取2017年1月~2023年10月艾滋病患者在住院期间服用ART药物的回顾性病历。纳入标准:①出院诊断包含HIV/AIDS;②住院期间规律服用ART药物;③合并用药病历需有重叠使用的暴露期,即至少有一天联合使用。排除标准:①年龄<18周岁的病例;②局部用药,如软膏剂、滴眼液、滴耳剂等;③资料不完整的病例。

1.2 DDI纳入标准及分级 以联邦批准的HIV/AIDS临床实践指南《Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents with HIV》中药物相互作用部分为标准^[6],统计存在DDIs的联用药物,并根据临床用药建议将

DDIs 进行分类统计。(A 类:无需调整剂量,B 类:监测疗效、毒性或耐受性,C 类:需要调整剂量、方案或给药时间,D 类:不要共同给药,E 类:禁忌)。

1.3 统计学方法 使用 Excel 2016 版录入信息并建立数据库,对 ART 方案及联合用药进行分类统计,分类变量以频数(%)报告。应用 SPSS 27.0 软件进行数据处理和分析,非正态分布用 M[Q1,Q3]表示。

2 结果

2.1 基本信息 共有 357 人在住院期间规律服用 ART 药物,被纳入本次研究,其中男 316 份(88.52%),女 41 份(11.48%),患者年龄中位数 46[31,59.5]岁,以 ≥ 50 岁(41.74%)年龄段居多,多数患者合并机会性感染 205 人次(57.42%),平均住院天数 15 天,平均联合用药数量 5 个,AIDS 确诊时间中位数 1[0.15,2]年(见表 1)。

表 1 患者基本信息

项目	基本信息(n/%)
性别(人次)(%)	
男	316(88.52)
女	41(11.48)
年龄(岁)(中位数[IQR])	46[31,59.5]
年龄(人次)(%)	
18~29	60(16.81)
30~49	148(41.45)
≥50	149(41.74)
合并疾病(人次)(%)	
机会性感染	205(57.42)
糖尿病	35(9.80)
高血压	31(8.68)
血脂异常	37(10.36)
中枢神经系统疾病	26(7.28)
肿瘤	29(8.12)
平均住院天数(天)	15
平均联合用药数量(个)	5
AIDS 确诊时间(年)(中位数[IQR])	1[0.15,2]

2.2 各 ART 方案的联合用药情况及 DDI 类型 抽取的 357 份病历中,存在合并用药的病历有 285 份(79.83%)。ART

表 2 各 ART 方案的联合用药情况及 DDI 类型

ART 方案	病历数(份数,%)	联用病历(份数,%)	DDIs 类型(n/份)				
			A	B	C	D	E
NNRTIs + NRTIs	157(43.98)	121(77.07)	46	49	42	0	0
INSTIs + NRTIs	172(48.18)	143(83.14)	64	48	50	2	3
PIs + NRTIs	19(5.32)	12(63.16)	3	2	5	3	1
其他	9(2.52)	9(100.00)	5	5	6	1	0
总计	357(100.00)	285(79.83)	118	104	103	6	4

注:A:无需调整剂量;B:监测疗效、毒性或耐受性;C:需要调整剂量、方案或给药时间;D:不要共同给药;E:禁忌

2.4 DDI 中 D、E 类的具体联用情况与建议 不要共同给药(D 类)有 6 份,禁忌(E 类)有 4 份,主要涉及 ART 类型为 INSTIs(拉替拉韦 1 份、多替拉韦 1 份)、PIs(洛匹那韦/利托那韦 4 份)和复合制剂艾考恩丙替(4 份);涉及的联用药物类型

方案包含 NNRTIs + NRTIs 157 份(43.98%),联用病历 121 份(77.07%);INSTIs + NRTIs 172 份(48.18%),联用病历 143 份(83.14%);PIs + NRTIs 19 份(5.32%),联用病历 12 份(63.16%);其他 9 份(2.52%),联用病历 9 份(100.00%),“其他”包含三类 ART 联合方案 4 份,住院治疗期间更换 ART 方案的 5 份。根据 DDI 分类标准,将 285 份合并用药病历进行分类。其中 A 类病历的满足条件为:此份病历中所有药物之间均无需调整剂量。而 B、C、D、E 允许同时存在,称之为复合型病历(其中 50 份病历为复合型,即一份病历存在 2 种及以上的 DDI 类型)。结果:A 类 118 份(35.22%)、B 类 104 份(31.04%)、C 类 103 份(30.74%)、D 类 6 份(1.79%)、E 类 4 份(1.19%)。具体各类 ART 方案的联合用药情况及 DDI 类型分布(见表 2)。

2.3 联用药物类型及 DDI 发生次数的分布情况 发生 DDI 的联用药物涉及 15 类,最常见的合并用药为抗感染药物(34.83%),包括抗真菌药(93 份,13.44%)、抗分枝杆菌(61 份,8.82%)、大环内酯类(45 份,6.50%)和抗巨细胞病毒药物(42 份 6.07%)。其余主要并用药:质子泵抑制剂(27.17%)合并用药病例份数最多,但 DDI 类型都为 A 类;糖皮质激素(84 份,12.14%),以地塞米松(62 份)合并用药居多。具体药物种类涉及 45 种,主要有艾司奥美拉唑(100 份)、奥美拉唑(82 份)、地塞米松(62 份)、雷贝拉唑(53 份)、更昔洛韦(42 份)、伏立康唑(41 份)、利福平(39 份)等。病历中共发生 DDI 802 次。其中以质子泵抑制剂(PPIs)(252 次)、抗真菌药(104 次)和糖皮质激素(95 次)为主。15 类联用药物中除了质子泵抑制剂只存在一种 DDI 类型外,其余 14 类药物都存在 2 种及以上的 DDI 类型。802 次 DDI 中 A 类发生 548 次,主要发生在与质子泵抑制剂联用时;B 类发生 112 次,主要发生在与糖皮质激素联用时;C 类发生 132 次,主要发生在与抗分枝杆菌药物联用时;D 类 6 次,主要发生在与糖皮质激素联用时;E 类 4 次,主要发生在与抗分枝杆菌药物联用时。可以得出,无需调整剂量的 DDI 占比最多,可以实施药学干预和临床药学监护的 B 类和 C 类值得临床药师关注,而存在 10 次联合用药建议为不要共同给药和联用禁忌需要格外关注(见表 3)。

有糖皮质激素(布地奈德 4 份)、抗酸药(铝镁混悬液 1 份)、抗癫痫药(奥卡西平 1 份、苯巴比妥 1 份)和抗分枝杆菌药(利福平 3 份)(见表 4)。

表3 联用药物类型及 DDI 发生次数的分布情况

联用药物	病历数 (份数, %)	具体药物及病历数(n/份)	DDIs 发生次数 (n/份)	比例(%)
质子泵抑制剂	188(27.17)	艾司奥美拉唑(100)、奥美拉唑(82)、雷贝拉唑(53)、艾普拉唑(11)、泮托拉唑(4)、兰索拉唑(2)	A(252)	31.42
抗真菌药	93(13.44)	伏立康唑(41)、氟康唑(36)、伊曲康唑(26)、泊沙康唑(1)	A(75), C(29)	12.97
糖皮质激素	84(12.14)	地塞米松(62)、布地奈德(21)、泼尼松(8)、倍氯米松(4)	A(48), B(43), D(4)	11.85
抗分枝杆菌	61(8.82)	利福平(39)、利福布汀(20)、利福喷丁(7)	A(21), C(42), E(3)	8.23
大环内酯类	45(6.50)	克拉霉素(30)、阿奇霉素(17)	A(35), B(7), C(5)	5.86
抗巨细胞病毒	42(6.07)	更昔洛韦(42)	A(1), B(41)	5.24
抗酸药	35(5.06)	铝镁混悬液(22)、铝镁加混悬液(13)、铝碳酸镁(2)	A(17), C(19), D(1)	4.61
镇静催眠药	31(4.48)	艾司唑仑(24)、咪达唑仑(8)、氯硝西泮(2)、地西泮(1)、唑吡坦(1)	A(26), B(4), C(6)	4.49
调脂药	26(3.76)	阿托伐他汀(26)	A(14), C(12)	3.24
心脏药物	22(3.18)	氨氯地平(17)、硝苯地平(5)、美托洛尔(3)	A(12), C(13)	3.12
α-肾上腺受体拮抗药	19(2.75)	坦索罗辛(19)、多沙唑啉(1)	A(12), B(8)	2.49
血小板抑制剂	16(2.31)	氯吡格雷(15)、替格瑞洛(2)	A(12), C(5)	2.12
抗抑郁和抗精神病药	13(1.88)	奥氮平(11)、艾司西酞普兰(5)	A(13), B(2), C(1)	2.00
降糖药	11(1.59)	二甲双胍(5)、利格列汀(3)、达格列净(2)、恩格列净(1)、沙格列汀(1)	A(10), B(2)	1.50
抗癫痫药	6(0.87)	丙戊酸钠(3)、奥卡西平(2)、苯巴比妥(1)	B(5), D(1), E(1)	0.87
总计	692(100.00)	-	802	100.00

注: A: 无需调整剂量; B: 监测疗效、毒性或耐受性; C: 需要调整剂量、方案或给药时间; D: 不要共同给药; E: 禁忌

表4 D、E 类的具体联用情况与建议

ART 类型	具体药物	联用药物	病历数 (n/份)	临床用药建议
INSTIs + NRTIs	艾考恩丙替	布地奈德	1	不要共同给药
INSTIs	拉替拉韦	铝镁混悬液	1	不要共同给药
INSTIs	多替拉韦	奥卡西平	1	不要共同给药
PIs	洛匹那韦/利托那韦	布地奈德	3	不要共同给药
INSTIs + NRTIs	艾考恩丙替	苯巴比妥	1	禁忌
INSTIs + NRTIs	艾考恩丙替	利福平	2	禁忌
PIs	洛匹那韦/利托那韦	利福平	1	禁忌

3 讨论

尽管抗反转录病毒药物具有很高的 DDI 潜力,但它们的临床研究往往缺乏,因为无法对所有潜在的相互作用进行可行性或实际性的研究,一些高风险的 DDI 研究在伦理上也难以进行^[7]。随着艾滋病人群的逐渐老龄化,多重疾病的发生率不断增加,因此更有可能出现多种药物联合使用,导致 DDI 的潜在风险愈加显现^[8,9]。2020 年一项中国横断面研究表明^[10],在招募的 600 名 HIV 感染者中,其中 30% 年龄 ≥ 50 岁(在 HIV 相关文献中被指定为“老年人群”),511 人(85.2%)至少有一种非 HIV 联合用药,共鉴定出 2566 例 DDI,临床上有意义的 DDI 主要涉及全身使用的抗感染药物。另一研究^[11]也表明,在 12 个月的时间里,除了 ART 药物之外,总共有 1728 人(78%)至少使用 1 种其他药物,大约

一半的队列年龄在 50 岁或以上(50.5%,中位数 = 50 岁),全身性抗感染药物和作用于神经系统的药物最为常见(分别为 68% 和 56%)。Schlaepi 等^[12]的一项前瞻性队列研究表明,在 2069 名参与者中,1945 名(94%)在随访期间至少服用了一种联合药物,其中 19% 年龄 ≥ 50 岁,抗感染药物是最常见的非 HIV 联合用药。本研究中,存在合并用药的病历有 285 份(79.83%),其中 149 人(41.74%)年龄 ≥ 50 岁,共发生 DDI 802 次,最常见的合并用药为抗感染药物(34.83%),包括抗真菌药(13.44%)、抗分枝杆菌(8.82%)、大环内酯类(6.50%)和抗巨细胞病毒(6.07%)。

Vadlapatla 等^[13]的研究表明,当 ART 药物与三唑类抗真菌药物联用时,避免将伏立康唑与低剂量增强型 PIs 一起使用,除非益处大于相关风险,此外,伏立康唑禁止与高剂量增强型 PIs 一起使用,伏立康唑和依非韦伦同时服用需要调整剂量;高剂量的伊曲康唑不建议与增强型 PIs 合用;泊沙康唑应避免与依非韦伦合用;氟康唑发生药物相互作用潜力相对较弱。另一研究也表明^[14],唑类抗真菌药物与一些 PIs 或 NNRTIs 联合使用时,要小心潜在的 DDI,选用替代抗真菌药物或进行治疗药物监测将是管理抗真菌药物和 ART 药物之间潜在 DDI 的可能选择。Liu 等人^[15]的研究表明,高剂量利托那韦(400 mg BID)可显著降低伏立康唑的稳态暴露,低剂量利托那韦(100 mg BID)的效果不明显且不一致,伏立康唑暴露量的减少可能是由于利托那韦诱导 CYP2C19 和 CYP2C9 所致。本研究中,三唑类抗真菌药发生 DDI(12.97%)在抗感染药物中占比最多,DDI 分类主要为 A 类(无需调整剂量,

75 次)和 C 类(需要调整剂量、方案或给药时间,29 次),主要涉及药物为伏立康唑(41 份)。值得注意的是,本研究中没有发生三唑类抗真菌药物相关的禁忌 DDI。

多项抗感染药物为最常见合并用药的研究表明^[10,12,14],利福平作为一种有效的 CYP 诱导剂,是最经常发生禁忌 DDIs 的药物之一。Schlaepi 等^[12]的研究中,禁忌 DDIs 占 19 张(<1%),均涉及利福平与蛋白酶抑制剂(洛匹那韦/利托那韦或阿扎那韦/利托那韦)或奈韦拉平的联合给药。利福平能诱导所有 PIs 的代谢,利福平与 PIs 合用可使药物浓度降低 75% 以上,PK 增强剂利托那韦不能克服这种相互作用甚至会引起额外的肝毒性^[16]。因此,利福平是 PIs 的禁忌症。此外,利福平还是尿苷二磷酸葡萄糖醛基转移酶(UGT)1A1 酶的诱导剂,并干扰通过 UGT1A1 同工酶进行葡萄糖醛酸化代谢的药物,例如整合酶抑制剂(INSTIs)^[17]。本研究中,利福霉素类抗分枝杆菌药发生 DDIs 类型为 A 类(无需调整剂量,21 次),C 类(需要调整剂量、方案或给药时间,42 次),E 类(禁忌,3 次)。其中利福平合并用药病例数最多(39 份),而且是发生禁忌联用最多的药物(3 份),1 份联用洛匹那韦/利托那韦,2 份联用艾考恩丙替。

一项真实世界的研究^[18]表明,增强型 ART 药物(含有 PK 增强剂利托那韦或考比司他)成为导致 DDIs 的最常见因素,占报告的 74 例(53%)病例。这些增强剂是 CYP3A4 和药物转运蛋白 P-gp、BCRP 和 OATP1B1/3 的有效抑制剂,使其成为 DDIs 的主要肇事者^[19]。国内现有含 PK 增强剂的 ART 药物有艾考恩丙替、洛匹那韦/利托那韦和达芦那韦/考比司他^[5]。另有一项研究^[20]收集了 25919 名使用首选 ART 方案的初治患者数据,有 384 例禁忌症药物与推荐的 ART 方案同时使用,含有药物增强剂的治疗方案最常涉及禁忌药物相关的 DDIs。Lopes 等^[21]分析 2680 例 HIV 感染者的治疗记录,发现含有 PK 增强剂的 ART 方案在 DDIs/禁忌症方面的可能性最大,每位患者每年发生一次以上的事件。本研究中,不要共同给药(D 类)有 6 份,禁忌(E 类)有 4 份,这些都是临床上需要特别警惕的 DDIs。其中有 8 份合并用药病历都涉及增强型 ART 药物,包括艾考恩丙替(1 份不要与布地奈德共同给药,3 份与苯巴比妥或利福平为禁忌联用),洛匹那韦/利托那韦(3 份不要与布地奈德共同给药,1 份与利福平为禁忌联用)。

本研究中的 DDIs 类型主要集中在需要监测或者调整方案的 B、C 类,可以通过临床药师监测相关指标、评估风险因素和根据临床反应来调整方案,并为学生提供药学随访服务^[22]。因此,本研究建议当同时使用抗反转录病毒药物和另一种药物可能导致临床上重要的 DDIs 时,第一步应评估是否可以使用其他同等有效的治疗方案来避免相互作用。如果不可以,治疗药物监测可以通过测定的药物浓度来指导某些药物的剂量,以提高获得所需治疗和安全结果的可能性。然而,本研究尚存在一定的局限性。首先,作为纳入标准的指南提供的药物相互作用信息除了已知的 DDIs,还存在部分预测的相互作用信息,且涉及的合并用药不甚全面;其次,本研究未探讨同时使用几种具有竞争代谢途径的药物时,药物相互作

用的程度和结果;此外,患者在合并用药后的病理生理状态的改变值得进一步研究分析。

4 结论

本回顾性研究显示,艾滋病住院患者在抗反转录病毒治疗过程中普遍存在联合用药,尤其需要关注年龄 ≥ 50 岁的人群。最常见的合并用药为抗感染药物,其中三唑类抗真菌药物发生的 DDIs 最多,但并未发生禁忌联用;而利福平作为一种有效的 CYP 诱导剂,是发生禁忌 DDIs 最多的抗感染药物。另外,我们需要警惕含有 PK 增强剂利托那韦或考比司他的 ART 方案,因为它们通常涉及禁忌 DDIs。

参考文献

- [1] World Health Organization. HIV/AIDS [EB/OL]. (2023-07-13) [2024-01-15]. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids>.
- [2] Dionne B. Key Principles of Antiretroviral Pharmacology[J]. Infectious Disease Clinics of North America, 2019, 33(3): 787-805.
- [3] Wei C, Evelyn H, Taisheng L. Optimizing Treatment for Adults with HIV/AIDS in China: Successes over Two Decades and Remaining Challenges[J]. Current HIV/AIDS reports, 2020, 17(1): 26-34.
- [4] MKG, GSK, RJA, et al. Two-drug regimens for HIV treatment[J]. The lancet. HIV, 2022, 9(12): e868-e883.
- [5] 中华医学会感染病学分会艾滋病丙型肝炎学组, 中国疾病预防控制中心. 中国艾滋病诊疗指南(2021 年版)[J]. 协和医学杂志, 2022, 13(02): 203-226.
- [6] Council A. Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents with HIV[J]. The Journal of Organic Chemistry, 2021, 86(1): 693-708.
- [7] Stader F, Kinvig H, Battegay M, et al. Analysis of Clinical Drug-Drug Interaction Data To Predict Magnitudes of Uncharacterized Interactions between Antiretroviral Drugs and Comedications[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2018, 62(7): e00717-18.
- [8] De Francesco D, Sabin CA, Reiss P. Multimorbidity patterns in people with HIV[J]. Curr Opin HIV AIDS, 2020, 15(2): 110-117.
- [9] Pham T, Ghafoor M, Graana-Castillo S, et al. DeepARV: ensemble deep learning to predict drug-drug interaction of clinical relevance with antiretroviral therapy[J]. NPJ Syst Biol Appl, 2024, 10(1): 48.
- [10] Xia H, Gao L, Gong X, et al. The Challenge of Potential Drug-Drug Interactions Among People Living With HIV on Antiretroviral Therapy: A Cross-Sectional Study in Selected Provinces in China[J]. Front Pharmacol, 2020, 11: 800.
- [11] De Oliveira Costa J, Lau S, Medland N, et al. Potential drug-drug interactions due to concomitant medicine use among people living with HIV on antiretroviral therapy in Australia[J]. Br J Clin Pharmacol, 2023, 89(5): 1541-1553.
- [12] Schlaepi C, Vanobberghen F, Sikalengo G, et al. Kilombero and Ulanga Antiretroviral Cohort (KIULARCO) study group. Prevalence and management of drug-drug interactions with antiretroviral treatment in 2069 people living with HIV in rural Tanzania: a prospective cohort study[J]. HIV Med, 2020, 21(1): 53-63.
- [13] Vadlapatla RK, Patel M, Paturi DK, et al. Clinically relevant drug-drug interactions between antiretrovirals and antifungals[J]. Expert Opin Drug Metab/Toxicol, 2014, 10(4): 561-580.

- [14] Vivithanaporn P, Kongratanasert T, Suriyapakorn B, et al. Potential drug-drug interactions of antiretrovirals and antimicrobials detected by three databases[J]. Sci Rep, 2021, 11(1):6089.
- [15] Liu P, Foster G, Gandelman K, et al. Steady-state pharmacokinetic and safety profiles of voriconazole and ritonavir in healthy male subjects[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2007, 51(10):3617-3626.
- [16] Gong Y, Haque S, Chowdhury P, et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of cytochrome P450 inhibitors for HIV treatment[J]. Expert Opin Drug Metab Toxicol, 2019, 15(5):417-427.
- [17] Regazzi M, Carvalho AC, Villani P, et al. Treatment optimization in patients co-infected with HIV and Mycobacterium tuberculosis infections: focus on drug-drug interactions with rifamycins[J]. Clin Pharmacokinet, 2014, 53(6):489-507.
- [18] Ambrosioni J, Díaz NA, Marzolini C, et al. Outcomes of Drug Interactions Between Antiretrovirals and Co-Medications, Including Over-the-Counter Drugs: A Real-World Study[J]. Infect Dis Ther, 2024, 13(3):609-617.
- [19] Marzolini C, Gibbons S, Khoo S, et al. Cobicistat versus ritonavir boosting and differences in the drug-drug interaction profiles with co-mediations[J]. J Antimicrob Chemother, 2016, 71(7):1755-1758.
- [20] Patel N, Borg P, Haubrich R, et al. Analysis of drug-drug interactions among patients receiving antiretroviral regimens using data from a large open-source prescription database[J]. Am J Health Syst Pharm, 2018, 75(15):1132-1139.
- [21] Lopes S, O'Day K, Meyer K, et al. Comedication prescription patterns and potential for drug-drug interactions with antiretroviral therapy in people living with human immunodeficiency virus type 1 infection in Germany[J]. Pharmacoepidemiol Drug Saf, 2020, 29(3):270-278.
- [22] 于时涛, 杨娟, 旷琛. 临床药师为主导的药学服务对艾滋病病毒感染者/艾滋病患者的影响[J]. 临床医药实践, 2023, 32(10):756-758.

大剂量阿莫西林联合伏诺拉生治疗幽门螺杆菌感染的临床疗效及对不良反应的影响

谢晶晶, 夏宁宁, 吴邦凯, 吴以龙(福鼎市医院消化内科, 福建福鼎 355200)

摘要:目的 探究大剂量阿莫西林联合伏诺拉生治疗幽门螺杆菌(Hp)感染的临床疗效及对不良反应的影响。方法 选取2022年1月1日~2023年12月31日期间本院收治的Hp感染患者120例,采用随机数表法均分为两组,对照组($n=60$)应用含铋剂的四联方案进行治疗,观察组($n=60$)应用大剂量阿莫西林联合伏诺拉生进行治疗。对两组的临床疗效、炎症因子水平、复发及不良反应发生情况进行比较分析。结果 两组Hp感染患者治疗前炎症因子水平均无显著性差异($P>0.05$)。治疗后,两组复发率无显著性差异($P>0.05$);观察组Hp根除率显著较对照组高($P<0.05$);同时,肿瘤坏死因子- α (TNF- α)、白细胞介素-6(IL-6)、超敏C反应蛋白(hs-CRP)水平以及不良反应发生率均显著较对照组低($P<0.05$)。结论 Hp感染患者应用大剂量阿莫西林联合伏诺拉生实施根除治疗,具有较高的Hp根除率,能有效降低患者血清中炎症因子水平,且复发率及不良反应发生率均较低,值得临床采纳与推广。

关键词:阿莫西林;伏诺拉生;Hp感染;临床疗效;不良反应

中图分类号:R969.4 文献标识码:B 文章编号:1006-3765(2025)-03-0083-04

The Clinical Efficacy of High-dose Amoxicillin Combined with Vonoprazan in the Treatment of *Helicobacter Pylori* Infection and its Impact on Adverse Reactions

XIE Jing-jing, XIA Ning-ning, WU Bang-kai, WU Yi-long(Department of Gastroenterology, Fuding City Hospital, Fuding 355200, China)

ABSTRACT:OBJECTIVE Exploring the clinical efficacy of high-dose amoxicillin combined with vonoprazan in the treatment of *Helicobacter pylori* (Hp) infection and its impact on adverse reactions. **METHODS** A total of 120 patients with Hp infection admitted to our hospital between January 1, 2022 and December 31, 2023, were divided into two groups using a random number table method. The control group ($n=60$) received a quadruple therapy regimen containing bismuth for treatment, while the observation group ($n=60$) received high-dose amoxicillin combined with vonoprazan for treatment. A comparative analysis was conducted on the clinical efficacy, inflammatory factor lev-

作者简介:谢晶晶,女(1989—)。学历:硕士。职称:主治医师。研究方向:消化疾病(消化道出血,急性胰腺炎疾病诊治,幽门螺杆菌感染相关性研究等)及消化内镜(早癌诊断及内镜下治疗)。